Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

DATENBANKEN ENTWICKLUNG

TEIL I

SQL DATENBANKEN GESCHICHTE & ENTWICKLUNG QUELLENANGABEN

Trefzer SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Quellenangaben:

- Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.
- Bachman, C. W. (1968). The Programmer as Navigator. Communications of the ACM, 11(1), 11-15. Datum, C. J. (2003). An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley.
- Stonebraker, M., Rowe, L. A., & Wong, E. (1986). The Design of POSTGRES. In Proceedings of the 1986 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (S. 340-355).
- Chaudhuri, S., & Narasayya, V. R. (1997). An Efficient Cost-Driven Index Selection Tool for Microsoft SQL Server. In Proceedings of the 1997 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (S. 146-157).

Bitte beachten Sie, dass dies nur eine kurze Zusammenfassung der Entwicklung von Datenbanksystemen ist, und es gibt viele weitere Aspekte und Entwicklungen in diesem Bereich.

SQL DATENBANKEN
GESCHICHTE & ENTWICKLUNG

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Max Vetter in Output Nr.3/1987

„Das Jahrhundertproblem der Informatik besteht in der Bewältigung des Datenchaos, das infolge historisch, mitunter auch hysterisch und archaisch, sicher aber unkontrolliert gewachsener Datenbestände fast überall entstanden ist.“

SQL DATENBANKEN GESCHICHTE & ENTWICKLUNG QUELLENANGABEN

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Geschichte:

Die Entwicklung von Datenbanksystemen ist ein breites und fortlaufendes Forschungsfeld, das sich ständig weiterentwickelt.
Hier ist eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung von Datenbanksystemen mit Quellenangaben:

SQL DATENBANKEN GESCHICHTE & ENTWICKLUNG QUELLENANGABEN

Trefzer IT SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Meilensteine

- 1950er Jahre: Anfänge der Datenbanktechnologie, erstmals wurden Computer kommerziell verfügbar
- 1960er Jahre: In den 1960er Jahren entstanden die ersten hierarchischen Datenbanken, die auf einem Baumstrukturmodell basierten. IBM's IMS (Information Management System) war eines der ersten kommerziell erfolgreichen Systeme dieser Art.
- 1970er Jahre: Erste relationale Datenbanktechnologie von Edgar F. Codd entwickelt. Entstehung von relationalen Datenbanksystemen wie IBM's DB2 und Oracle. SQL (Structured Query Language)
- 1980er Jahre: Schnelle Entwicklung - Unternehmen wie Oracle, IBM, Microsoft und Sybase brachten ihre relationalen Datenbanksysteme auf den Markt
- 1990er Jahre: Mit dem Aufkommen des Internets und der wachsenden Bedeutung von Datenbanken in Webanwendungen wurden Datenbanksysteme immer wichtiger. MySQL und PostgreSQL wurden als Open-Source-Alternativen zu kommerziellen relationalen Datenbanken populär.

SQL DATENBANKEN GESCHICHTE & ENTWICKLUNG QUELLENANGABEN

Trefzer IT SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Meilensteine

- 2000er Jahre: Entwicklung von NoSQL-Datenbanken, die eine flexible und skalierbare Datenverwaltung für Webanwendungen ermöglichten. Diese Systeme wie MongoDB, Cassandra und Redis verzichteten auf das starre Schemasystem relationaler Datenbanken.
- 2010er Jahre: Die Ära der Big Data brachte neue Herausforderungen für die Datenverwaltung mit sich. Hadoop, ein Open-Source-Framework für die Verarbeitung großer Datenmengen, wurde entwickelt. Auch graphenbasierte Datenbanken wie Neo4j und In-Memory-Datenbanken wie Redis wurden immer wichtiger.
- 2020er Jahre: Datenbanktechnologie entwickelt sich weiter, um den Anforderungen von KI (künstliche Intelligenz) und maschinellem Lernen gerecht zu werden. Es gibt auch verstärktes Augenmerk auf Datenschutz und Compliance, insbesondere im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Europa.

SQL DATENBANKEN GESCHICHTE & ENTWICKLUNG QUELLENANGABEN

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Meilensteine

- In den letzten Jahrzehnten hat die Datenbanktechnologie eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen und sich an die sich verändernden Anforderungen der IT-Welt angepasst.
- Datenbanken sind heute eine unverzichtbare Komponente für Unternehmen, Regierungen und Organisationen weltweit und spielen eine entscheidende Rolle in der Verwaltung und Analyse von Daten.

VIELEN DANK

JEMAND@EXAMPLE.COM